

Kritische Analyse einer Konversation zu KI, Arbeitsmarkt, Makroökonomie und Governance

Executive Summary

Die hochgeladene Konversation entwickelt sich von einer konkreten Schätzung („Wie viele Jobs werden in drei Jahren durch KI ersetzt, wie viele sind bedroht?“) zu weitreichenden Systemthesen (Nachfragekollaps, Ende bestimmter Asset-Klassen, „Neofeudalismus“, Erosion der Demokratie). Inhaltlich liegt eine **Mischung aus (a) numerisch unterfütterten Expositions- und Churn-Schätzungen**, (b) **spekulativen makroökonomischen Kettenargumenten** und (c) **normativen bzw. politisch-philosophischen Szenarien** vor.

Die drei robustesten Erkenntnisse aus der Konversation sind:

Erstens: Mehrere zentrale Kennzahlen (WEF-Churn/Nettoeffekt; IWF-Exposition; MIT-„Iceberg“-Exposition; Forrester-USA-Forecast) sind **in ihrem Zahlenwert** grundsätzlich konsistent mit den jeweils zitierten Primärquellen. ¹

Zweitens: Die Konversation trifft einen **wichtigen methodischen Kernpunkt** (wenn auch nicht immer sauber): Viele Studien messen **Exposition/Task-Overlap** und nicht unmittelbare Netto-Arbeitslosigkeit; „Workflows und Tasks sind nicht Jobs“ ist als Abgrenzung explizit auch in einem der herangezogenen Forecasts betont. ²

Drittens: Die Konversation identifiziert plausibel einen **politökonomischen Spannungsraum** (Steuerbasis/Umverteilung/Plattformmacht), der in der realen Politik bereits sichtbar ist (z.B. internationale Steuerkoordination vs. nationale Digitalsteuern). Der Schluss „globale Abkommen haben Chance null“ ist jedoch empirisch zu stark (z. B. OECD-Pillar-Two-Prozess als Gegenbeispiel). ³

Die drei wichtigsten Punkte, die mit Vorsicht zu betrachten sind:

Erstens: **Definitionelle Verschiebungen** (Exposition → „bedroht“ → „ersetzt“) führen im Gespräch wiederholt zu **Überinterpretation**: Insbesondere die MIT-„11,7%“ messen laut Primärtext den **Lohnwert/Skill-Overlap** technischer Fähigkeit, nicht „11,7% Jobs verschwinden jetzt“. ⁴

Zweitens: Die makroökonomische Kette „KI-Substitution → Lohnsumme kollabiert → Nachfrage kollabiert → ROI kollabiert → Kapitalvermögen enden“ ist **kein zwingender Schluss**, sondern hängt an starken Zusatzannahmen (z.B. fehlende Anpassung über Preise, Transfers, Kapitalstreuung, neue Task-Schaffung). In der Literatur zur Automatisierung wird gerade die Mischung aus Displacement und „New Tasks“ als zentrale offene Variable behandelt. ⁵

Drittens: Die Governance-Szenarien („Demokratie technisch unmöglich“, „Kill-Switch“) sind **hochgradig spekulativ** und argumentativ teils als *slippery slope* konstruiert; sie lassen sich nur über präzisere Zwischenhypothesen, Indikatoren und historische/vergleichende Evidenz testen.

Handlungsempfehlungen für Entscheider, die sich auf die Konversation stützen wollen:

Als Grundlage für grobe „Expositions-Landkarten“ kann die Diskussion dienen (insbesondere dort, wo Primärquellen sauber zitiert werden). Für Entscheidungen mit Budget-/Policy-Folgen sollte jedoch vor Implementierung mindestens (a) eine **Definitionen-Harmonisierung** (Exposition vs. Ersetzung vs. Transformation), (b) eine **Adoptions-/Diffusionsanalyse** (welche KI-Fähigkeiten werden *wann* in Workflows integriert), und (c) ein **Szenario-Set** mit Sensitivitätsanalyse zu Nachfrage- und Steuerbasis-Effekten durchgeführt werden. ⁶

Materialbasis und methodischer Ansatz

Materialbasis. Grundlage ist eine 18-seitige PDF-Konversation aus einer Such-/KI-Oberfläche („KI-Modus“). Es sind keine eindeutigen Metadaten (Zeitstempel, stabile Sprecher-IDs, komplette Turn-Trennung) enthalten; Sprecherzuordnungen sind nur aus Sequenz und Stil ableitbar. Mehrere Passagen zeigen OCR-Artefakte (z. B. „Expe!en“, „Wilscha\$“, abgeschnittene Wörter), was exakte Zitierfähigkeit einschränkt; wo nötig, wird paraphrasiert und als solche markiert.

Datenschutz. Die Konversation enthält potenziell sensible Informationen (z. B. eine hypothetische Vermögensgröße „20+ Mio.“ im Kontext einer Portfolio-Skizze). In dieser Analyse wird das nur insoweit verwendet, wie es für die Argumentprüfung erforderlich ist; keine zusätzlichen personenbezogenen Daten werden ergänzt oder deanonymisiert.

Analytische Vorgehensweise.

- (1) Identifikation zentraler Aussagen (Behauptungen, normative Sätze, Prognosen) und Zuordnung (Nutzer vs. KI-Antwort; falls unklar: „nicht zugeordnet“).
- (2) Evidenzprüfung: Abgleich numerischer Angaben mit Primärquellen (WEF-Digest/Press-Release; IWF-Staff Discussion Note; MIT-Iceberg-Report/Abstract; Forrester-Forecast). ¹
- (3) Logikanalyse: Rekonstruktion der Argumentketten als Prämissen-/Schlussstruktur; Identifikation typischer Fehlschlüsse (Äquivokation, falsche Dichotomie, Kompositionsfehler, slippery slope, Appeal-to-Authority ohne Brückenargument).
- (4) Prognose-Robustheit: Typisierung (qualitativ/quantitativ; kurz/lang; deterministisch/probabilistisch), Unsicherheitsquellen (Mess-, Modell-, Struktur- und Policy-Unsicherheit) und Einstufung (robust / mäßig robust / unsicher). ⁷

Hinweis zur Visualisierung. Die folgende Analyse referenziert eine Vergleichsgrafik (Abbildung 1), die behauptete und verifizierte Kennzahlen gegenüberstellt; sie zeigt überwiegend geringe numerische Abweichungen, macht aber die entscheidende Definitionsproblematik (Exposition ≠ Ersetzung) nicht automatisch „weg“. ⁸

Extraktion und Klassifikation zentraler Aussagen

Die Konversation enthält zwei klar unterscheidbare „Schichten“:

- (A) **Arbeitsmarkt-Kern** (Schätzung 3-Jahres-Horizont, Quellen: WEF/IWF/MIT/Forrester) und
- (B) **System-/Governance-Extrapolation** (Nachfrage-/Kapitalismus-Paradoxon, Umverteilung, Neofeudalismus, Demokratie, Eigentumsrechte, Portfolio-Skizze).

Tabelle: Zentrale Behauptungen/Vorhersagen, Evidenz, Verifikation, Robustheit

Aussage (Zitat/Paraphrase, markiert)	Urheber (aus Konversation)	Typ	Genannte Evidenz im Gespräch	Externe Verifikation (nein + Quelle)
„Netto-Jobverlust ... 83 Mio. weg, 69 Mio. neu ... netto –14 Mio. bis 2027.“ (weitgehend wörtlich, OCR-Artefakte)	KI-Antwort	Quantitative Prognose (aggregiert, 2027)	WEF wird explizit genannt	Ja. WEF-Survey-Befunde: 83 Mio Wachstum, 83 Mio Rückgang, netto –14 Mio (=2% in Datenbasis). ⁹
„Ersetzung ganzer Berufe in 3 Jahren gering; eher Transformation.“ (paraphrasiert)	KI-Antwort	Interpretation / Prognose	keine konkrete Studie außer „Experten“	Teilweise. WEF betonte Churn/ Task-Automatisierung statt sofortiger Vollautomatisierung. ILO betont eher Augmentierung. ¹⁰
„IWF: ~40% globale Jobs betroffen; Industrieländer ~60%.“ (nahe wörtlich)	KI-Antwort	Quantitative Behauptung (Exposition)	IWF genannt	Ja. Executive Summary: „Almost 40% ...“; „advanced economies ~60%“. ¹³
„Von den 60%: Hälfte produktiver, Hälfte bedroht (Lohnkürzung/ Stellenabbau).“ (paraphrasiert)	KI-Antwort	Interpretation / Prognose	IWF-Logik behauptet	Ja, mit Präzisierung. IWF: etwa die Hälfte könnte negativ betroffen sein, Ressourcen profitieren – bezogen auf Komplementarität; nicht automatisch „Stellenabbau“. ¹³
„MIT: technisch ~11,7% (Aufgaben/Arbeit) ersetzbar.“ (paraphrasiert; Begrifflichkeit unscharf)	KI-Antwort	Quantitative Behauptung (Capabilities/Overlap)	„MIT-Studien“ genannt	Ja, aber definitorisch anders. MIT-Iceberg-Abstraktion: 11,7% Lohnwert der Aufgaben technisch abdeckbar; explizit: „technical exposure“, nicht Displacement-Time. ¹⁶
„Forrester: bis 2030 ~6,1% US-Jobs weg.“ (paraphrasiert)	KI-Antwort	Quantitative Prognose (USA, 2030)	Forrester/Prognose genannt	Ja. Forrester-Blog: Jobs verloren, ca. 1 Mio. ¹⁸

Aussage (Zitat/Paraphrase, markiert)	Urheber (aus Konversation)	Typ	Genannte Evidenz im Gespräch	Externe Verifikation (nein + Quelle)
„3-Jahres-Zusammenfassung: effektiv ersetzt 1–3%; akut bedroht 15–30%; betroffen 40–60%.“ (wörtlich/nahe wörtlich)	KI-Antwort	Aggregierte Synthese (teils quantitativ)	implizit aus WEF/IWF abgeleitet	Teilweise. 40–60% passt zur IWF-Exposition; 1–3% grob kompatibel mit WEF-Netto 2% in WEF-Datenbasis. „15–30% akut bedroht“ bleibt ohne Primärquelle. ²⁰
„WEF-Jobwachstum (Education/Agriculture/Digital) ist politisch/finanziell fragil; 69 Mio eher ‘Ziel’ als sichere Vorhersage.“ (paraphrasiert)	Nutzer + KI-Antwort	Interpretation / Kritik	Verweis auf IEA/Politik (ohne genaue Stelle)	Teilweise. WEF beruft sich auf Treiber und Survey-Erwartungen; politische/makroökonomische Unsicherheit ist plausibel, aber nicht durch die Konversation belegt. ⁹
„Joblose Erholung: KI-Produktivität ↑, Beschäftigung stagniert.“ (paraphrasiert)	KI-Antwort	Qualitative Prognose / Hypothese	historische Analogie (Computer) angekündigt, aber nicht geliefert	Teilweise. „Jobless recovery“ ist empirisch dokumentiertes Phänomen; ob KI es verstärkt, ist offen.
„Ohne globale Umverteilung kollabiert Nachfrage; ohne Nachfrage kollabiert ROI/Unternehmenswerte.“ (paraphrasiert)	Nutzer + KI-Antwort	Makrohypothese (strukturell)	Spieltheorie-Behauptung, keine Daten	Nein (als starker Determinismus). Es gibt Modelle zu Displacement vs. New Tasks; IWF betont aber Einkommenszuwächse bei starker Komplementarität.
„Demokratie wird technisch unmöglich, wenn KI-Schlüsselressourcen privat konzentriert sind.“ (paraphrasiert)	Nutzer + KI-Antwort	Normativ + Prognose	keine Primärquellen	Nein (als Aussage ‘unmöglich’). Plausibel als Risiko-Szenario, benötigt operationalisierbare Mechanismen (Regulierung, Eigentumsrechte, Interoperabilität, Wettbewerb). ²⁷

Interpretationshilfe zur Tabelle. „Robust“ bedeutet hier nicht „tritt ein“, sondern „Behauptung ist sauber definiert, quellenbasiert und logisch angemessen“, typischerweise als Projektion/Exposition statt als deterministische Zukunft. ²⁹

Evidenz- und Quellenprüfung

Arbeitsmarkt-Zahlen: numerische Stimmigkeit, aber semantische Drift

WEF-Zahlen (69/83/-14; 23% Churn). In der Konversation wird der Nettoeffekt (-14 Mio) als „Netto-Minus weltweit“ dargestellt. In der WEF-Quelle ist präzisiert, dass es sich um eine **Survey-basierte Projektion** handelt, bezogen auf **673 Mio Jobs in der Datenbasis**, mit Netto-Rückgang $\approx 2\%$. Zusätzlich wird „churn“ als Mischung aus Wachstum und Rückgang beschrieben (23% über 2023–2027). [\[cite\turn7view0\turn2view0\]](#)

Kritischer Punkt: Die Konversation übernimmt die Nettozahl korrekt, aber der Übergang von „Datenbasis“ zu „weltweit“ ist eine **Übertragung** (nicht zwingend falsch, aber unsauber ohne Gewichtung/Extrapolation). [\[cite\turn7view0\]](#)

IWF-Expositionsahlen ($\approx 40\%$ global; $\approx 60\%$ advanced economies). Die Konversation trifft die Größenordnung; die Primärquelle (Executive Summary) sagt explizit „Almost 40 percent“ global und „about 60 percent“ in fortgeschrittenen Volkswirtschaften. [\[cite\turn12view1\turn14view1\]](#)

Kritischer Punkt: Der IWF spricht von „**exposed to AI**“ und ergänzt ein Komplementaritätsmaß („about half may be negatively affected“). Das ist keine direkte Aussage „30% Jobs werden abgebaut“, sondern eine Aussage über potenzielle negative Effekte (u.a. Lohn- und Nachfragedruck) abhängig von Komplementarität/Policy. [\[13\]](#)

MIT-11,7% („Iceberg Index“). Die Konversation verwendet die Zahl, interpretiert sie aber in Richtung „ersetzen“. Der MIT-Abstract präzisiert: (i) Es geht um „**technical capability/technical exposure**“, (ii) gemessen als „**percentage of wage value of skills**“, (iii) explizit nicht als „displacement outcomes or adoption timelines“. [\[4\]](#)

Damit ist die Zahl als *Capability-Overlap* gut belegt, aber als *kurzfristige Jobvernichtung* nicht. Genau diese definitorische Differenz ist ein zentraler Robustheitsbruch in der Konversation. [\[cite\turn11view1\]](#)

Forrester-6,1% bis 2030. Die Konversation referenziert eine „6%“-Größenordnung bis 2030; Forrester nennt 6,1% und betont zugleich: Jobs würden öfter „influenced“ als ersetzt; außerdem wird auf den Unterschied „jobs vs. tasks/workflows“ hingewiesen. [\[cite\turn14view0\]](#)

Kritischer Punkt: Die Konversation nutzt diese Zahl in einer **3-Jahres-Fragestellung**. Sie ist kein Beleg für „in 3 Jahren“, sondern ein längerer Horizont. Das ist ein klassischer „Horizon-Leak“: eine Quelle wird korrekt zitiert, aber im falschen Entscheidungshorizont plausibilisiert. [\[cite\turn14view0\]](#)

„Bedroht“-Sätze: fehlende Primärquelle und Vermischung von Konzepten

Die vom Gespräch eingeführte Dreiteilung „effektiv ersetzt“ vs. „akut bedroht“ vs. „betroffen/transformatiert“ ist als Kommunikationsschema nützlich, aber die zentrale Zahl **15–30% „akut bedroht“** wird in der Konversation **nicht** auf eine konkrete Primärquelle zurückgeführt.

Externe Studien warnen im Gegenteil oft explizit: „Exposure $\neq$ Impact“ (z.B. ILO-Working-Paper zu GenAI-Exposition und voraussichtlich überwiegend augmentierenden Effekten). [\[21\]](#)

Damit bleibt diese Zahl ein heuristischer „Best-Guess“, nicht verifizierte Evidenz.

Kontextuelle Evidenz, die im Gespräch fehlt, aber für Robustheit nötig wäre

Mehrere spätere Kettenargumente (Nachfragekollaps, Ende von Staatsanleihen, „Demokratie unmöglich“) wären nur dann evidenznah, wenn mindestens (a) **Elastizitäten** (Nachfrage/Lohn/Preis), (b) **Reallokationsfriktionen** (wie schnell wechseln Arbeiter/Unternehmen Tasks/Industrien), und (c) **Policy-Reaktion** (Steuern, Transfers, Wettbewerbspolitik) quantifiziert würden. Die Konversation liefert

dafür keine Daten, sondern arbeitet überwiegend mit plausibilisierenden Analogien.

Die Fachliteratur betont gerade diese Struktur: Automatisierung erzeugt Displacement-Effekte, aber die Gesamtwirkung hängt u. a. davon ab, ob neue Tasks/Komplementaritäten entstehen und wie Politik/Investitionen das steuern. ⁵

Logische und methodische Robustheitsanalyse

Argumentkette „3-Jahres-Schätzung“: solide Quellenbasis, aber definitorische Inkonsistenz

Rekonstruktion.

Prämisse P1: WEF erwartet bis 2027 69 Mio neue und 83 Mio wegfallende Rollen (netto –14 Mio). ⁹

Prämisse P2: IWF bewertet ~40% globale Jobs als AI-exponiert; advanced economies ~60%; Teil davon negativ betroffen. ³⁰

Prämisse P3: MIT misst technische Überlappung (11,7% Lohnwert der Skills) als Capability-Exposure. ¹⁶

Schlussfolgerung C: In ~3 Jahren seien netto 1–3% ersetzt und 15–30% „akut bedroht“.

Kritischer Befund. Aus P1–P3 folgt C **nicht** ohne zusätzliche, unausgesprochene Annahmen:

A1: Exposition lässt sich in eine „akut bedroht“-Quote übersetzen (welche Mapping-Regel?). ³¹

A2: Capability-Overlap (MIT) führt kurzfristig zu Adoption und zu Netto-Displacement (widerspricht dem MIT-Hinweis „not adoption timelines“). ³²

A3: WEF-Survey-Nettoeffekt ist global skalierbar (ohne Sampling-Bias). ¹⁰

Das ist kein formaler Fehler im Sinn „offensichtlich falsch“, aber ein klassischer **Äquivokationsfehler**: „betroffen/exponiert/ersetzbar/bedroht“ werden wechselnd so verwendet, als seien sie austauschbar.

Argumentkette „WEF-Skepsis & Jobwachstum“: gute Skepsis, aber teils falscher Gegensatz

Der Nutzerargumentation („Kategorie 1 klein; Kategorie 2 politisch fragil; Kategorie 3 durch KI effizienter“) liegt ein plausibles Motiv zugrunde: **Jobwachstum ist nicht automatisch** aus „Trendtreibern“ ableitbar.

Die KI-Antwort ergänzt mit WEF-Key-Findings („Education“, „Agriculture“, „Digital commerce“ als absolute Wachstumsfelder, konkrete Millionenwerte). Das ist empirisch gedeckt, weil WEF diese absoluten Größen im Digest nennt. ¹⁰

Methodisch entsteht jedoch ein **falscher Gegensatz**: Entweder „Jobs entstehen“ oder „KI macht effizienter also keine Jobs“. Effizienz kann Beschäftigung in einem Sektor senken, während Demografie, Nachfrageverschiebung oder Regulierung Beschäftigung anderswo erhöhen; genau deshalb unterscheiden Task-basierte Ansätze (OECD; Acemoglu/Restrepo) zwischen Task-Substitution und Task-Neuerschaffung. ³³

Makro-Argument „Nachfrage/ROI/Kapitalismus-Paradoxon“: plausibel als Szenario, schwach als Determinismus

Die Konversation baut eine starke These: KI senkt Grenzkosten geistiger Arbeit → Dienstleistungspreise sinken → Lohnsumme schrumpft → Massenkaufkraft verschwindet → Unternehmensumsätze/ROI schrumpfen → Kapitalvermögen kollabiert.

Als **Szenario** ist das nachvollziehbar. Als **Notwendigkeit** bricht es an mehreren Stellen:

1) **Kompositionsfehler:** Aus dem Fall „ein Unternehmen ersetzt 90% Mitarbeiter“ folgt nicht, dass gesamtwirtschaftlich „Kunden verschwinden“; Kaufkraft kann sich über andere Kanäle materialisieren (Transfers, Kapitalerträge, neue Tätigkeiten, internationale Nachfrage, öffentliche Nachfrage). ¹⁵

2) **Fehlende Endogenität der Policy:** Die These setzt implizit voraus, dass Fiskal- und Sozialstaat nicht adaptieren. Der IWF diskutiert explizit, dass die Wirkung auf Einkommen/Verteilung von Eigentumsrechten und fiskalischen Entscheidungen abhängt. ¹³

3) **Unbegründete Null-Wahrscheinlichkeit globaler Koordination:** Das Gespräch behauptet, ein globaler Vertrag habe „Chance nahe null“. Empirisch gibt es zwar starke Friktionen, aber der OECD-/G20-Prozess zur globalen Mindestbesteuerung zeigt, dass koordinierte internationale Steuerarchitekturen möglich sind (wenn auch politisch fragil und mit Ausnahmen). ³⁴

Die robustere Formulierung wäre daher: *Es existiert ein realer Spannungsraum zwischen KI-getriebener Automatisierung, Lohnquote, Verteilung und Nachfrage; je nach Komplementarität und Policy kann das von „Produktivitätsboom“ bis zu „jobless growth“ reichen.* Diese Form ist kompatibler mit Task-Theorie und IWF-Befunden. ²⁵

Governance-Argument „Eigentum per Code, Walled Gardens, Ende der Demokratie“: interessante Mechanismen, aber überzogene Schlussstärke

Die Konversation nennt Mechanismen technologischer Abhängigkeit (plattformartige Infrastruktur, Lock-in, „walled gardens“, Smart-Contract-Enforcement). Dass Lock-in und Plattformmacht eine relevante ökonomische Kategorie sind, ist in der Literatur gut dokumentiert (z.B. „walled garden“-Mechanismen und regulatorische Debatten um Interoperabilität). ³⁵

Der Schluss „Demokratie technisch unmöglich“ ist jedoch methodisch eine **slippery-slope-Verdichtung**: Er setzt voraus, dass (a) Wettbewerb/Interoperabilität scheitert, (b) Staaten die Infrastruktur nicht regulieren/neutralisieren können, und (c) rechtliche Durchsetzung vollständig durch „Code“ ersetzt wird. Gerade (c) ist in der Smart-Contract-Rechtsliteratur umstritten; vielfach wird gezeigt, dass Smart Contracts rechtliche Grenzen (Auslegung, Unvorhergesehenes, Public Policy, Off-Chain-Durchsetzung) nicht eliminieren. ³⁶

Damit ist die Governance-Argumentation als **Gegenwartskritik + Risikoszenario** plausibel, als harte Vorhersage jedoch unsicher.

Bewertung der Vorhersagen und Robustheit

Typisierung der wichtigsten Vorhersagen

Kurzfristig, quantitativ (3–5 Jahre):

- WEF-Churn/Nettoeffekt bis 2027 (survey-basiert, aggregiert). ⁹
- IWF-Exposition (struktur-basiert, Status-/Expositionsmaß; keine Timeline). ³⁰
- „1–3% ersetzt“ (synthetisch, ohne explizite Modellbeschreibung).

Mittelfristig, quantitativ (bis 2030):

- Forrester-Forecast 6,1% Jobverlust USA (Forecast-Modell; explizit: Jobs vs. Einfluss). ¹⁸

Langfristig, qualitativ (systemisch):

– Nachfrage-/ROI-Kollaps, Neofeudalismus, Protektionismus-Blöcke, „Ende des Kapitals“, Ende der Demokratie.

Unsicherheitsquellen (warum Robustheit stark variiert)

Messunsicherheit und Begriffsunsicherheit: Exposition/Task-Overlap sind messbar; „bedroht“ und „ersetzt“ hängen an Schwellenwerten, politischen Definitionen und Workflow-Qualität. ³⁷

Adoptionsunsicherheit: Capability-Messung ist kein Diffusionsmodell. WEF weist selbst darauf hin, dass Unternehmen Automatisierung langsamer einführen als früher erwartet (34% Tasks maschinell, 42% erwartet bis 2027). ³⁸

Strukturelle Unsicherheit (Allgemeines Gleichgewicht): Arbeitsmarktanpassung (Reallokation, neue Tasks, Preisanpassungen) ist endogen; Task-Theorie zeigt, dass Arbeitsnachfrage stark davon abhängt, ob Innovation komplementäre neue Aufgaben schafft. ³⁹

Policy-Schocks: Umverteilung, Besteuerung, Wettbewerbspolitik und Sozialstaat sind zentrale Freiheitsgrade. Das Gespräch setzt häufig „keine politische Lösung“ als quasi gegeben; empirisch sind aber koordinierte Regime möglich (wenn auch fragil). ⁴⁰

Robustheitsklassifikation (kompakt)

Robust: WEF-Kenngrößen *als Survey-Projektion*; IWF-Expositionswerte *als Expositionsmaß*; WEF-Angaben zu absoluten Wachstumsfeldern (Education/Agriculture/Digital) *im Rahmen des Digests*. ²⁰

Mäßig robust: Forrester-Forecast (modellbasiert, aber horizonspezifisch und US-spezifisch); „jobless recovery/jobless growth“ als mögliches Muster, nicht als sichere KI-Folge. ⁴¹

Unsicher/fragwürdig: „15–30% akut bedroht“ ohne Primärquelle; deterministische Makro-Kollaps-Ketten; „Demokratie unmöglich“ als Notwendigkeit statt als Risikoszenario.

Empfehlungen und alternative Hypothesen

Priorisierte Empfehlungen zur Überprüfung/Verbesserung der wichtigsten Vorhersagen

Hohe Aussagekraft bei moderatem Aufwand (Kurzfristig priorisieren):

1) **Begriffs- und Metrik-Raster etablieren:** Exposition (Task-Overlap), Augmentierung, Displacement (Teil-Task), Berufskollaps (Voll-Job), Netto-Beschäftigung (Makro). Ohne dieses Raster werden Prozentzahlen zwangsläufig „semantisch wandernd“. ³⁷

2) **Adoptionsmodell statt Capability-Wert:** Kombiniere Capability-Metriken (wie Iceberg-Style Skill-Overlap) mit Workflow-Integration, Fehlerkosten, Regulierung, Change-Management-Kapazität. WEF liefert hierfür empirische Survey-Anker (heute 34% maschinell; Erwartung 42% bis 2027). ³⁸

3) **Sektor- und Occupation-Panel:** Für „3 Jahre“ sind Makro-Forecasts zu grob. Sinnvoll ist ein Panel aus Branchen/Occupations, Expositionswerten und realen Outcomes (Einstellungsquoten, Lohnwachstum,

Produktivität, Offshoring). Das passt zur EU-JRC-Logik „Exposure $\neq$ Displacement“ und zur ILO-Warnung vor Überinterpretation. ⁴²

Hohe Aussagekraft bei höherem Aufwand (Strategisch, wenn Policy/Investment betroffen):

4) **Task-basiertes Makromodell (Displacement vs. New Tasks):** Verwende explizite Task-Frameworks (Acemoglu/Restrepo), kalibriert auf Berufe/Skills, um zu testen, unter welchen Parametern Lohnquote/Nachfrage tatsächlich kollabieren oder stabil bleiben. ³⁹

5) **Fiskalische Stress-Tests (Steuerbasis):** Simuliere gerichtet, wie Einkommensteuer/VAT/Sozialbeiträge bei unterschiedlichen Automations- und Lohnpfaden reagieren, und welche Substitutionssteuern (Kapital/Excess Profits/Compute/Energy) fiskalisch tragfähig wären. IWF diskutiert explizit Eigentumsrechte und fiskalische Politik als Determinanten. ⁴³

6) **Governance-Szenario als „Mechanismen-Kette“ operationalisieren:** Statt „Demokratie unmöglich“ sollten messbare Zwischenhypothesen getestet werden: Compute-Konzentration, Interoperabilität/Lock-in, regulatorische Durchsetzung, Smart-Contract-Rechtsstatus, Infrastruktur-Resilienz. Literatur zu Smart-Contracts betont Grenzen und Hybridität („code“ + „law“). ³⁶

Alternative Interpretationen und Gegenhypothesen

Gegenhypothese A: „Komplementaritäts-Pfad“ statt Nachfragekollaps.

Wenn KI vor allem hochwertige Komplementarität erzeugt (Produktivität $\uparrow$, Einkommen vieler Gruppen $\uparrow$), kann Nachfrage stabil bleiben oder steigen; der IWF nennt explizit das Szenario „higher growth and higher incomes for most workers“ bei ausreichend starken Produktivitätsgewinnen und Komplementarität. ³⁰

Abgrenzungstest: Anteil der KI-Einführung, der *neue* Aufgaben/Kompetenzen schafft; Lohnentwicklung in komplementären Tätigkeiten; Indikatoren für breite Produktivitätsdiffusion vs. Winner-Take-Most. ⁴⁴

Gegenhypothese B: „Nationale/Block-Koordination reicht oft aus“ (kein globaler Vertrag nötig).

Die Konversation setzt globale Harmonisierung als binären Schalter. In der Realität existieren Teil-Koordinationen (z.B. globaler Mindeststeuersatz im OECD-Rahmen, auch wenn politisch umkämpft). ³⁴

Abgrenzungstest: Effektivität regionaler Mindeststandards, Grenzausgleich-/Trade-Maßnahmen, Digitalsteuern; empirische Kapitalflucht-Elastizitäten. ⁴⁵

Gegenhypothese C: „Arbeit verschwindet nicht, sondern verschiebt Qualität/Organisation“.

ILO-Analysen zu GenAI argumentieren, dass die dominierende Wirkung häufig Augmentierung ist, insbesondere in clerical-lastigen Tätigkeiten (mit starkem Transformations- statt Eliminationscharakter). ²¹

Abgrenzungstest: Task-Re-Design in Organisationen (Job-Crafting), Veränderung der Aufgabenbündel innerhalb von Berufen, neue Rollen (Audit, Datenqualität, Prozessdesign). ⁴⁶

Quellenverzeichnis und Anhang

Externe Quellen zur Verifikation und Kontextualisierung

Quellenpriorität: Primärquellen/Offizielle Berichte zuerst; danach wissenschaftliche Literatur; dann Kontextquellen. Sprachen sind angegeben.

[EN] World Economic Forum (WEF) – The Future of Jobs Report 2023 (Digest / Key Findings)
<https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/digest/>

[EN] World Economic Forum (WEF) – Press Release (30 Apr 2023) mit 69/83/-14 Mio und 2% der Datenbasis
<https://www.weforum.org/press/2023/04/future-of-jobs-report-2023-up-to-a-quarter-of-jobs-expected-to-change-in-next-five-years/>

[EN] International Monetary Fund (IMF) – Staff Discussion Note: “Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work” (Jan 2024)
<https://www.imf.org/-/media/files/publications/sdn/2024/english/sdnea2024001.pdf>

[EN] Project Iceberg / MIT & Oak Ridge National Laboratory – “The Iceberg Index: Measuring Skills-centered Exposure in the AI Economy” (Report PDF)
<https://iceberg.mit.edu/report.pdf>
(arXiv-Version, EN) <https://arxiv.org/abs/2510.25137>

[EN] Forrester – Blog: “AI And Automation Will Take 6% Of US Jobs By 2030” (Jan 13, 2026)
<https://www.forrester.com/blogs/ai-and-automation-will-take-6-of-us-jobs-by-2030/>

[EN] International Labour Organization (ILO) – Working Paper 96 (2023): “Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality”
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40inst/documents/publication/wcms_890761.pdf
(ILO Landing Page, EN) <https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-global-analysis-potential-effects-job-quantity-and>

[EN/FR/DE] OECD – Global Minimum Tax / Pillar Two (Hintergrund & Dokumentation)
<https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html>
Press Release (Jan 5, 2026): <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/12/international-community-agrees-way-forward-on-global-minimum-tax-package.html>

[EN] OECD (Arntz/Gregory/Zierahn) – “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries” (Task-based, ca. 9% high risk)
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/05/the-risk-of-automation-for-jobs-in-oecd-countries_g17a27d8/5jlz9h56dvq7-en.pdf

[EN] Acemoglu & Restrepo – “Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor” (JEP / PDF-Version)
<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.33.2.3>
(PDF-Spiegel) <https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/Automation%20and%20New%20Tasks%20-%20How%20Technology%20Displace.pdf>

[EN] Rechtswissenschaft zu Smart Contracts (Begrenzungen / Durchsetzung)
 Werbach (2017) "Contracts Ex Machina" (PDF): <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3913&context=dlj>
 Frankenreiter (2019) "The Limits of Smart Contracts" (PDF): https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=global_markets_corporate_ownership
 Bassan (2024) "From smart legal contracts to contracts on blockchain" (ScienceDirect): <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364924001018>

[DE] UNESCO Deutschland - Kurzseite zum Global Education Monitoring Report 2023
<https://www.unesco.de/dokumente-und-hintergruende/publikationen/detail/global-education-monitoring-2023/>
 (UNESCO GEM Report Seite, EN) <https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/technology>

[DE] Suhrkamp - Eva Illouz "Explosive Moderne" (Buchinfo)
<https://www.suhrkamp.de/buch/eva-illouz-explosive-moderne-t-9783518432068>

Transparenz zu Annahmen und Lücken

Annahmen (explizit):

- Sprecherzuordnung („Nutzer“ vs. „KI-Antwort“) erfolgt aus Turn-Logik und Stil, da keine stabilen Labels vorhanden sind.
- „Deutschland“ wird im Gespräch bei IWF-„advanced economies“ erwähnt; die IWF-Quelle spricht allgemein von fortgeschrittenen Volkswirtschaften, nicht spezifisch Deutschland. [citeTurn12view1](#)

Lücken/Unklarheiten:

- Mehrfach werden Quellen angedeutet („Microsoft-Studien“, „IEA bestätigt ...“, „historische Präzedenzfälle“), ohne konkrete Referenz oder Daten im Dokument – diese Teile sind nicht verifizierbar aus der Konversation allein.
- Einzelne Sätze sind durch OCR/Export unvollständig (z. B. abgebrochene Wörter, fehlende Formel im Fairness-Abschnitt) und werden entsprechend als unvollständig markiert.

Anhang: Extraktion relevanter Zitate (Auswahl, wörtlich aus PDF; OCR-Fehler möglich)

[Z1] Ausgangsfrage (wörtlich): „schätze ab, wieviel prozent der arbeitsplätze durch KI in 3 jahren ersetzt sind. und wieviele dann bedroht sind.“

[Z2] WEF-Nettoeffekt (wörtlich, mit OCR-Artefakten): „Ne!o-Jobverlust: Das Weltwi!scha"sforum (WEF) prognostizie! bis 2027 einen Wegfall von etwa 83 Millionen Arbeitsplätzen, während gleichzeitig 69 Millionen neue entstehen – das entspricht einem Ne"o-Minus von etwa 14 Millionen Stellen weltweit.“

[Z3] IWF-Exposition (wörtlich, mit OCR-Artefakten): „Globale Bedrohung: Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) sind etwa 40 % der weltweiten Arbeitsplätze direkt von KI betro#en. Industrieländer: In entwickelten Volkswi!scha\$en wie Deutschland liegt dieser Anteil deutlich höher bei ca. 60 %.“

[Z4] Synthese-Tabelle (wörtlich): „Elektiv ersetzt (Netto-Verlust) ca. 1–3 % der globalen Belegschaft ... Akut bedroht ... ca. 15–30 % ... Betroffene/Transformierte ... ca. 40–60 %“

[Z5] Skepsis des Nutzers (wörtlich, OCR-Artefakte): „das scheint wenig realistisch. Kategorie 1 ist mengenmäßig überschaubar. Kategorie 2 ist politisch gerade umstritten und schlecht finanzierbar. Kategorie 3 ist fragwürdig, weil Bildung selbst durch KI fragwürdig wird (was lernen?) ...“

[Z6] „Joblose Erholung“ (wörtlich/paraphrasierend): „Die Gefahr einer „joblosen Erholung“ ist real: Die Wirtschaft wächst durch KI-Produktivität, aber die Beschäftigungszahlen stagnieren.“

[Z7] Nachfrage/ROI-Paradoxon (wörtlich, OCR-Artefakte): „eine Job-vernichtende Substitution reduziert auch Kaufkraft. Sinkende Kaufkraft reduziert Revenues und ROI der Anbieter, auch von KI.“

[Z8] Globalvertrag-Skepsis (wörtlich): „... wie soll das funktionieren, wenn es nicht einen global gültigen Vertrag dazu gibt, der eine Chance von null hat“

[Z9] Immobilien/Staatsschulden-These (auszugsweise wörtlich): „Der Wert einer Immobilie ist der Barwert ihrer zukünftigen Erträge. Wenn die Masse kein Einkommen aus Arbeit mehr hat, können Mieten nicht mehr gezahlt werden.“ / „Staatsschulden sind Versprechen auf zukünftige Steuereinnahmen.“

[Z10] Kontrolle ohne Gewalt (wörtlich, OCR-Artefakte): „Plattform-Monopolismus ... Wer keinen Zugang zum System hat, kann nicht einmal digital bezahlen ...“ / „Social Scoring & Reputation ... Ausschluss ...“

[Z11] Sinn/Fairness (wörtlich, OCR-Artefakte): „Der Verlust der Fairness ... In einer reinen Verteilungsgesellschaft wird dieses Gesetz durch „Zuteilungsgerechtigkeit“ ersetzt.“ / „Ohne Arbeit droht eine Massen-Anomie (Durkheim)“

[Z12] Portfolio-Skizze (auszugsweise wörtlich; sensitiv): „Investment-Strategie für 20+ Mio. € ... 30% ... Data Center REITs (z. B. Equinix) ... 30% ... Agrarland ... 20% Gold & Kryptographische Assets ... 20% ... Private Equity ...“

[Z13] Demokratie-Schluss (wörtlich): „... wenn das private sind, ist Demokratie in jeder Form Geschichte“

1 6 7 9 10 11 12 20 38 46 <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/digest/>

<https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/digest/>

2 4 8 16 17 29 32 37 <https://iceberg.mit.edu/report.pdf>

<https://iceberg.mit.edu/report.pdf>

3 <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html>

<https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/global-minimum-tax/global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.html>

5 25 39 44 <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257%2Fjep.33.2.3>

<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257%2Fjep.33.2.3>

- 13 14 15 30 31 43 <https://www.imf.org/-/media/files/publications/sdn/2024/english/sdnea2024001.pdf>
<https://www.imf.org/-/media/files/publications/sdn/2024/english/sdnea2024001.pdf>
- 18 19 41 <https://www.forrester.com/blogs/ai-and-automation-will-take-6-of-us-jobs-by-2030/>
<https://www.forrester.com/blogs/ai-and-automation-will-take-6-of-us-jobs-by-2030/>
- 21 https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40inst/documents/publication/wcms_890761.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40inst/documents/publication/wcms_890761.pdf
- 22 <https://iea.blob.core.windows.net/assets/e5b9e908-26fe-4228-8978-e4ee36c555ed/WorldEnergyEmployment2025.pdf>
<https://iea.blob.core.windows.net/assets/e5b9e908-26fe-4228-8978-e4ee36c555ed/WorldEnergyEmployment2025.pdf>
- 23 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014498323000396>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014498323000396>
- 24 42 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC141782/JRC141782_01.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC141782/JRC141782_01.pdf
- 26 <https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/Automation%20and%20New%20Tasks%20-%20How%20Technology%20Displace.pdf>
<https://economics.mit.edu/sites/default/files/publications/Automation%20and%20New%20Tasks%20-%20How%20Technology%20Displace.pdf>
- 27 35 <https://www.bis.org/publ/work1306.pdf>
<https://www.bis.org/publ/work1306.pdf>
- 28 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU%282021%29656336_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656336/EPRS_STU%282021%29656336_EN.pdf
- 33 https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/05/the-risk-of-automation-for-jobs-in-oecd-countries_g17a27d8/5jlz9h56dvq7-en.pdf
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/05/the-risk-of-automation-for-jobs-in-oecd-countries_g17a27d8/5jlz9h56dvq7-en.pdf
- 34 40 <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/12/international-community-agrees-way-forward-on-global-minimum-tax-package.html>
<https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/12/international-community-agrees-way-forward-on-global-minimum-tax-package.html>
- 36 <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3913&context=dlj>
<https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3913&context=dlj>
- 45 <https://taxfoundation.org/data/all/eu/digital-services-taxes-europe/>
<https://taxfoundation.org/data/all/eu/digital-services-taxes-europe/>